

Teil 2 – Die Akkommodation

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Akkommodation bezeichnet die Anpassung der Brechkraft der Augenlinse, damit Objekte in unterschiedlicher Entfernung auf der Netzhaut scharf abgebildet werden. Dies geschieht über das Zusammenspiel von Ziliarmuskel und Zonulafasern: Je nachdem, ob der Ziliarmuskel angespannt oder entspannt ist, verändern die Zonulafasern ihren Zug und die Linse verändert dadurch ihre Form und Brechkraft (= Maß dafür, wie stark sie die Richtung von Lichtstrahlen ändert).

Aufgabe 1: Anpassung der Augenstrukturen bei der Nah- und Fernakkommodation

Stelle in der Akkommodations-Ansicht einmal die minimale und einmal die maximale Objektentfernung ein. Exportiere beide Zustände. Trage anschließend die passenden Begriffe für die Linse, Ziliarmuskel und Zonulafasern aus der Box in die Lücken ein.

angespannt – entspannt – straff – schlaff – abgerundet – abgeflacht

Nah

Fern

Hier einfügen

Hier einfügen

Linse: _____

Ziliarmuskel: _____

Zonulafasern: _____

Linse: _____

Ziliarmuskel: _____

Zonulafasern: _____

Aufgabe 2: vergleich der Brechkraft und des Einfallswinkels

Beschreibe, wie sich (a) die Brechkraft der Linse und (b) der Einfallswinkel der Lichtstrahlen bei nahen und fernen Objekten verändern. Nutze dabei die Werteanzeigen in der Simulation.

Nah: _____

Fern: _____

Aufgabe 3: Anpassung des Auges an unterschiedliche Lichtverhältnisse

Verändere die Helligkeit und beschreibe, wie sich der Pupillendurchmesser verändert. Nutze hierzu die Abbildung des Querschnitts und die Aufsicht (*aktiviere die Iris*). Formuliere anschließend eine Hypothese, warum diese Funktion wichtig für den Schutz des Auges ist.
